

存在系统误差下交叉定位系统最优交会角研究

盛 丹, 王国宏, 孙殿星

(海军航空工程学院信息融合研究所, 山东 烟台 264001)

摘 要: 研究了存在系统误差下被动传感器测向交叉定位系统中的最优交会角问题。考虑实际应用中传感器不可避免地存在系统误差, 传感器的测量误差设定为非零均值高斯分布, 在不同的准则下, 计算了两部传感器测量误差不同情况下的最优交会角, 讨论了系统误差和测角精度对最优交会角的影响, 得到的相关结论在指导多传感器的优化配置和提高定位精度方面具有一定的实际意义。

关键词: 交叉定位; 最优交会角; 系统误差; 定位误差准则

中图分类号: TN 958.93

文献标志码: A

DOI:10.3969/j.issn.1001-506X.2016.07.06

Optimal cut angle in triangulation with system errors

SHENG Dan, WANG Guo-hong, SUN Dian-xing

(Institute of Information Fusion, Naval Aeronautical and Astronautical University, Yantai 264001, China)

Abstract: The optimal cut angle is studied in passive sensor triangulation when system errors exist. Since system errors cannot be avoided in practical application, the measure errors of the sensor can be assumed as Gauss distribution with non-zero average. Then the optimal angles with different measure errors of two sensors are calculated under different criteria, and the influence of the system errors and measure precision on the optimal cut angle is discussed. The obtained results can be used to reference the deployment of passive sensors and improve the location accuracy.

Keywords: triangulation; optimal cut angle; system errors; allocation error criterion

0 引 言

无源定位系统^[1-2]隐蔽性能好、抗干扰能力强、作用距离远,因此有着广阔的应用前景,而利用辐射源的角度测量信息进行目标的定位是最常用的一种无源定位方法。按照观测站的数量,角度无源定位^[3]分为单站无源定位和多站无源定位,而多站无源定位主要包括测向交叉定位、测向时差定位和时差定位等技术。其中,测向交叉定位^[4-5]利用被动传感器量测得的方位角信息进行交叉定位得到目标的位置,因此其定位精度与传感器的布站方式、每个传感器的测量误差等因素有关。

现有的文献^[6-12]大多从滤波算法上实现单、多站无源定位效果的提高,相比之下,通过优化配置多个被动传感器以提高定位精度的研究较少。文献[13]假设目标到雷达基线的距离为常数的条件下研究了传感器的布局问题,得出了一些有用的结论。文献[14]给出在最小定位模糊区面积准则下多个被动传感器的布站准则。文献[15]将目标到基线的垂直距离与基线长度的比值作为约束条件,通过拉格朗日乘子法求得无源定位系统中的最优交会角。文献[16]

给出了两部2D被动传感器在方位和俯仰测角误差不同的情况下,最优交会角与俯仰角的关系曲线,得出的结论具有一定的理论和实际意义。

但是,上面的研究都是在假定传感器角度测量误差为零均值的前提下进行的,而在实际应用中,传感器不可避免的存在系统误差,此时,可以把传感器的量测误差看作为非零均值高斯分布。本文采用两部被动传感器组成测向交叉定位系统,在假设两部传感器存在系统误差的条件下,在不同的定位误差准则下,计算了不同误差准则下的最优交会角,并讨论了不同的测角误差对最优交会角的影响。

1 最优交会角

1.1 定位原理

假定两部同步工作的被动传感器分别位于 $(0,0)$ 和 $(D,0)$,其中, D 为两部传感器的基线长度。目标坐标为 (x,y) ,两部传感器所测得的方位角为 $\theta_i(i=1,2)$ 。值得注意的是,在实际应用环境中,传感器的量测值是存在系统偏差的,也即传感器的量测误差是非零均值的。因此,假定两部传感器的量测误差 $\Delta\theta_i$ 分别服从均值为 u_i ,方差为 σ_i^2 的

高斯分布。同时假定 $\theta_1 \in (0, \pi)$, $\theta_2 \in (0, \pi)$ 且 $\theta_1 < \theta_2$, 此时的交会角定义为 $\theta_2 - \theta_1$, 记为 θ_{CA} 。交叉定位如图 1 所示。

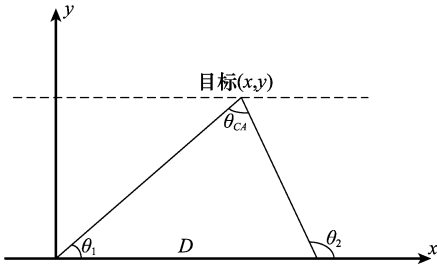


图 1 两部被动传感器测向交叉定位图

Fig. 1 Crossing location of two passive sensors

根据正弦定理,可以得到目标的估计位置为

$$\begin{cases} \hat{x} = \frac{D \sin \theta_2 \cos \theta_1}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \\ \hat{y} = \frac{D \sin \theta_2 \sin \theta_1}{\sin(\theta_2 - \theta_1)} \end{cases} \quad (1)$$

目标定位误差协方差矩阵为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{xy} & \sigma_y^2 \end{bmatrix} \quad (2)$$

式中, $\sigma_x^2 = E[(\hat{x} - x^*)^2]$; $\sigma_y^2 = E[(\hat{y} - y^*)^2]$; $\sigma_{xy} = E[(\hat{x} - x^*)(\hat{y} - y^*)]$; (x^*, y^*) 为目标的真实坐标。根据坐标估计 $\hat{x}, \hat{y}$ 在真值 x^*, y^* 邻域的泰勒展开式,略去高阶项,有

$$\begin{aligned} \hat{x} - x^* &\approx \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_1}(\theta_1 - \theta_1^*) + \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_2}(\theta_2 - \theta_2^*) = \\ &\quad \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_1} \delta_{\theta_1} + \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_2} \delta_{\theta_2} \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \hat{y} - y^* &\approx \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_1}(\theta_1 - \theta_1^*) + \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_2}(\theta_2 - \theta_2^*) = \\ &\quad \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_1} \delta_{\theta_1} + \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_2} \delta_{\theta_2} \end{aligned} \quad (4)$$

从而有

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= \left(\frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_1} \right)^2 (u_1^2 + \sigma_{\theta_1}^2) + 2 \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_1} \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_2} u_1 u_2 + \\ &\quad \left(\frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_2} \right)^2 (u_2^2 + \sigma_{\theta_2}^2) \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \sigma_y^2 &= \left(\frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_1} \right)^2 (u_1^2 + \sigma_{\theta_1}^2) + 2 \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_1} \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_2} u_1 u_2 + \\ &\quad \left(\frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_2} \right)^2 (u_2^2 + \sigma_{\theta_2}^2) \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \sigma_{xy} &= \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_1} \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_1} (u_1^2 + \sigma_{\theta_1}^2) + \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_2} \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_2} (u_2^2 + \sigma_{\theta_2}^2) + \\ &\quad \left(\frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_1} \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_2} + \frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_2} \frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_1} \right) u_1 u_2 \end{aligned} \quad (7)$$

其中

$$\frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_1} = \frac{D \sin \theta_2 \cos \theta_2}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \quad (8)$$

$$\frac{\partial \hat{x}}{\partial \theta_2} = -\frac{D \sin \theta_1 \cos \theta_1}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \quad (9)$$

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_1} = \frac{D \sin^2 \theta_2}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \quad (10)$$

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial \theta_2} = -\frac{D \sin^2 \theta_1}{\sin^2(\theta_2 - \theta_1)} \quad (11)$$

通常,测向交叉定位系统采用圆概率误差和定位模糊区作为目标定位精度的衡量指标。现分别讨论两种误差准则下的最优交会角。

1.2 最小圆概率准则下的最优交会角

圆概率误差^[17]是指目标落入内部概率为 50% 的误差分布圆半径,当目标估计器是有偏估计时,圆概率误差是目标定位估计位置 $\hat{X}$ 相对于其均值 $E[\hat{X}]$ 之间不确定性的度量,此时定位圆的圆心为 $E[\hat{X}]$ 。

$$r_{0.5} = 0.8 \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2} \quad (12)$$

令

$$\begin{aligned} f(\theta_1, \theta_2) &= \sigma_x^2 + \sigma_y^2 = \\ &= (\sin^2 \theta_2 (u_1^2 + \sigma_{\theta_1}^2) + \sin^2 \theta_1 (u_2^2 + \sigma_{\theta_2}^2)) / \sin^4(\theta_2 - \theta_1) - \\ &\quad (2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) u_1 u_2) / \sin^4(\theta_2 - \theta_1) \end{aligned} \quad (13)$$

通常情况下, $D, \sigma_{\theta_1}^2, u_1^2, \sigma_{\theta_2}^2, u_2^2$ 为已知量,因此最小化 E_r 等效于最小化函数 $f(\theta_1, \theta_2)$ 。

为表述简单直观,采用比例关系来表示传感器的量测误差和系统误差,设定 $\sigma_{\theta_1}^2 = \sigma^2, \sigma_{\theta_2}^2 = m\sigma^2, u_1^2 = k_1\sigma^2, u_2^2 = k_2\sigma^2$, 则有

$$\begin{aligned} f(\theta_1, \theta_2) &= \sigma^2 (\sin^2 \theta_2 (k_1 + 1) + \sin^2 \theta_1 (k_2 + m)) / \\ &\quad \sin^4(\theta_2 - \theta_1) - \sigma^2 (2 \sin \theta_1 \sin \theta_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) \sqrt{k_1 k_2}) / \\ &\quad \sin^4(\theta_2 - \theta_1) \end{aligned} \quad (14)$$

式(14)两边分别对 θ_1, θ_2 求偏导并令其等于零,可得

$$\begin{aligned} (m + k_2 - \sqrt{k_1 k_2}) \sin(2\theta_1) + \\ (1 + k_1 - \sqrt{k_1 k_2}) \sin(2\theta_2) = 0 \end{aligned} \quad (15)$$

$$\begin{aligned} \text{进一步令 } k = \frac{1 + k_1 - \sqrt{k_1 k_2}}{m + k_2 - \sqrt{k_1 k_2}}, \text{ 则有} \\ \sin(2\theta_1) + k \sin(2\theta_2) = 0 \end{aligned} \quad (16)$$

设方程(16)的稳定解为 (θ_1^*, θ_2^*) , 显然, $\begin{cases} \sin(2\theta_1) = 0 \\ \sin(2\theta_2) = 0 \end{cases}$ 时

可得两组与 k 无关的解为

$$\begin{cases} \theta_1^* = 0 & \text{或} & \theta_1^* = \pi/2 \\ \theta_2^* = \pi/2 & & \theta_2^* = \pi \end{cases} \quad (17)$$

当 $\begin{cases} \sin(2\theta_1) \neq 0 \\ \sin(2\theta_2) \neq 0 \end{cases}$ 时, 设 $t = \cos \theta_2$, 则 $\sin \theta_2 = \sqrt{1 - t^2}$,

代入式(11),可得两组与 k 有关的解

$$\begin{cases} \cos \theta_1 = \pm \frac{\sqrt{2 + 2\sqrt{1 - 4k^2 t^2 (1 - t^2)}}}{2} \\ \cos \theta_2 = \pm \frac{\sqrt{2 - 2\sqrt{1 - 4k^2 t^2 (1 - t^2)}}}{2} \end{cases} \quad (18)$$

根据约束条件 $\theta_1 \in (0, \pi), \theta_2 \in (0, \pi)$ 和 $\theta_1 < \theta_2$, 可以计算得方程(14)的极值点 (θ_1^*, θ_2^*) 。

当不考虑各比例的具体取值,而仅考虑他们的比例关系 k 时,通过计算 $g(\theta_1, \theta_2)$ 的一阶导数值 (θ_1^*, θ_2^*) :

$$\left. \frac{\partial g}{\partial \theta_i} \right|_{i=1,2} = 0 \quad (19)$$

并判断在该解处二阶导数符号

$$\left.\frac{\partial^2 g}{\partial \theta_i^2}\right|_{\theta=\theta_i^0, i=1,2} \geq 0 \tag{20}$$

可得最优交会角 θ_{CA} 。简单地,令量测误差相同,即 $m=1$,

k 取一定值时对应 k_1, k_2 不同值下最优交会角如表 1、表 2 所示。当 $m \neq 1$ 时,同理可以得到相应的最优交会角,此处不再赘述。

表 1 $k < 0.5$ 时的最优交会角

Tabel 1 Sub-optimal cut angles when $k < 0.5$

k	0.1			0.2			0.3			0.4			0.5		
k_1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1
k_2	3.5	3.0	3.1	2.3	2.3	2.6	1.7	1.8	2.2	1.3	1.5	1.9	1.0	1.2	1.7
$\theta_1^0/(^\circ)$	9.2E-5			0.000 185			0.000 277			0.000 37			0.000 962		
$\theta_2^0/(^\circ)$	90.001			90.001			90.001			90.001			90.002		
极性	极小			极小			极小			极小			极小		
θ_{CA}	90.001			90.001			90.001			90.001			90.001		

表 2 $k > 0.5$ 时的最优交会角

Tabel 2 Sub-optimal cut angles when $k > 0.5$

k	0.6			0.7			0.8			0.9			1.0		
k_1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1	0.2	0.5	1
k_2	0.7	1.0	1.5	0.6	0.9	1.4	0.4	0.7	1.2	0.3	0.6	1.1	0.2	0.5	1
$\theta_1^0/(^\circ)$	14.96			21.42			26.56			31.09			35.26		
$\theta_2^0/(^\circ)$	118.12			128.12			135.00			140.34			144.73		
极性	极小			极小			极小			极小			极小		
θ_{CA}	103.16			106.70			108.44			109.25			109.47		

1.3 最小模糊椭圆准则下的最优交会角

定位模糊椭圆面积^[18]为 $S = \pi ab = \pi m \sqrt{\sigma_x^2 \sigma_y^2 - \sigma_{xy}^2}$, 同样假设 $\sigma_{\theta_1}^2 = l\sigma^2, \sigma_{\theta_2}^2 = m\sigma^2, u_1^2 = k_1\sigma^2, u_2^2 = k_2\sigma^2$, 则有

$$S = \pi m \sqrt{\sigma_x^2 \sigma_y^2 - \sigma_{xy}^2} =$$
$$\pi m \sqrt{\frac{D^4 \sin^2 \theta_2 \sin^2 \theta_1 \sigma^4}{\sin^6 (\theta_2 - \theta_1)} (l + k_1)(m + k_2)} =$$
$$\pi m D^2 \sigma^2 \sqrt{(l + k_1)(m + k_2)} \sqrt{\frac{\sin^2 \theta_2 \sin^2 \theta_1}{\sin^6 (\theta_2 - \theta_1)}} \tag{21}$$

取

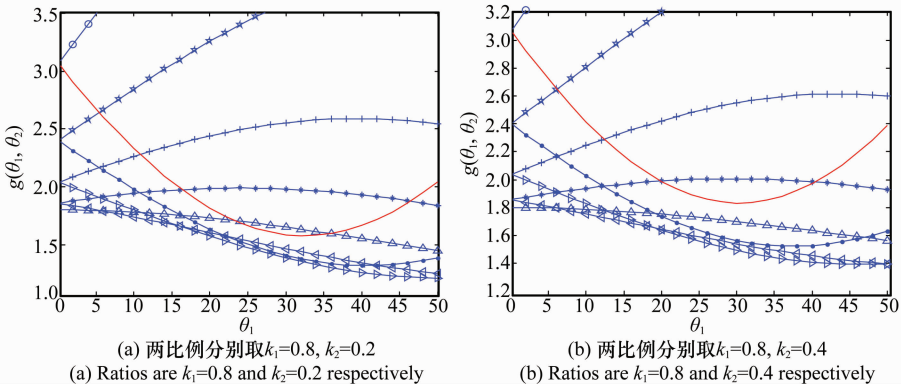
$$h(\theta_1, \theta_2) = \frac{\sin^2 \theta_2 \sin^2 \theta_1}{\sin^6 (\theta_2 - \theta_1)} \tag{22}$$

此处, D, σ, k_1, k_2 均为已知量, 则最小化模糊椭圆的面积等价于最小化函数 $h(\theta_1, \theta_2)$, 此时 $h(\theta_1, \theta_2)$ 与各比例间没有直接关系, 接下来的讨论与结论与文献[19]的相关内容相似, 此处不再赘述。

2 圆概率误差准则下次优交会角计算及分析

模糊椭圆准则下的极值求解与误差比值无关, 其结论与文献[19]相同, 不再讨论。而上节中圆概率准则下的最优交会角讨论仅考虑 k , 即不分别讨论 l, m, k_1, k_2 对最优交会角的影响, 而把二者的关系作为一个变量值来作用于最优交会角, 根据式(16), 具有与文献[19]相同的导数表示式, 因此所得到的结论也是一致的, 但是需要注意的是, 两处的 k 值物理意义是不同的。考虑实际测向交叉定位系统, 由于角度量测误差的时变性、目标及传感器状态的不固定性, 很难达到最优交会角的条件。同时, 分别考虑 k_1, k_2 对最优交会角的影响, 情况较为复杂, 因此采用次优的方法来求解满足圆概率准则下的可行解。

情况 1 $\sigma_{\theta_1}^2 = \sigma_{\theta_2}^2$ 。根据表 1、表 2 中 θ_1, θ_{CA} 的取值, 选取范围 $\theta_1 \in [0^\circ, 50^\circ], \theta_{CA} \in [50^\circ, 130^\circ]$, 同时 k_1, k_2 取值不同, 通过数值计算得到 $g(\theta_1, \theta_2)$ 曲线如图 2 所示。



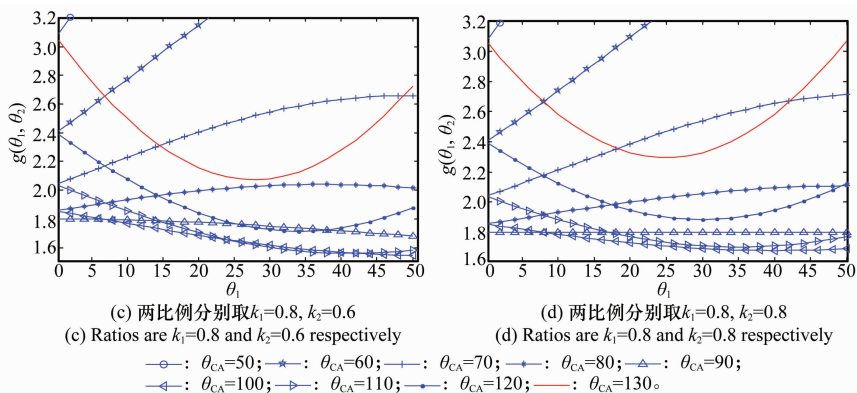


图 2 不同 k_1, k_2 取值下不同交会角对应的 $f(\theta_1, \theta_2)$

Fig. 2 Curves of $g(\theta_1, \theta_2)$ under different cut angles and different k_1, k_2

表 3 中次优交会角小于 100° 的部分与表 4 近乎相同，不再赘述。其中加粗的角度范围部分表示相应的交会角下对应 θ_1 的取值区间有两部分。

交会角对应不同的 θ_1 范围；且 k_1, k_2 改变， θ_{CA} 与 θ_1 的对应关系随之改变。详细关系如表 3~表 7 所示。

从图 2 可以直观看出， k_1, k_2 取值固定时，不同的最优

当最优交会角取值较小时，无论 k_1, k_2 的取值如何， θ_1 的区间划分几乎相同，如表 4 所示。

表 3 $k_1=0.1, k_2=0.1 \sim 1$ 时次优交会角的范围, $\theta_1 \in [0^\circ, 50^\circ]$

Table 3 Scope of sub-optimal cut angle when $k_1=0.1, k_2=0.1 \sim 1$ and $\theta_1 \in [0^\circ, 50^\circ]$

		$k_1=0.1$					次优交会角
		$k_2=0.1$	$k_2=0.2$	$k_2=0.3$	$k_2=0.4$	$k_2=0.5$	
$\theta_1 \in [0^\circ, 50^\circ]$ 上的子区间	10.6~11.65	10.68~11.8	10.75~11.9	10.9~12.1	11~12.2	101	
	11.65~12.75	11.8~12.9	11.9~13.05	12.1~13.2	12.2~13.4 46.8~50	102	
	12.75~13.8	12.9~14	13.05~14.2	13.2~14.4 45.7~48.7	13.4~14.6 43.7~46.8	103	
	13.8~14.8	14~15.1 46.8~49.65	14.2~15.4 44.85~47.55	14.4~15.8 42.6~45.7	14.6~16.2 40.6~43.7	104	
	14.8~16.1	15.1~16.5	15.4~16.95	15.8~17.4	16.2~18	105	
	46.38~49.03	44.1~46.8	41.75~44.85	39.6~42.6	37.1~40.6		
	16.1~17.4	16.5~17.9	16.95~18.5	17.4~19.2	18~19.85	106	
	43.75~46.38	41.2~44.1	38.7~41.75	36.2~39.6	33.4~37.1		
	17.4~18.8	17.9~19.4	18.5~20.25	19.2~22	19.85~24.5	107	
	41.05~43.75	38.2~41.2	35.5~38.7	32~36.2	26.3~33.4		
	18.8~20.1	19.4~21.6	20.25~23.55	22~32	24.5~26.3	108	
	38.05~41.05	35.15~38.2	31~35.5				
20.1~22.5	21.6~24.6	23.55~31	—	—	109		
35.15~38.05	30.44~35.15						
22.5~35.15	24.6~30.44	—	—	—	110		
次优交会角范围/(°)		90~110	90~110	90~109	90~108	90~108	

表 4 次优交会角较小时的 θ_1 的子区间划分

Table 4 Sub-intervals of θ_1 when the optimal cut angle is smaller

k_1		$k_1=0.1\sim 1$					次优交会角
k_2	0.1~1	0.1~1	0.1~1	0.1~1	0.1~1		
$\theta_1\in[0^\circ,50^\circ]$ 上的子区间	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	0~0.5	90	
	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~1.5	0.5~1.5	91	
	1.5~2.5	1.5~2.5	1.5~2.5	1.5~2.5	1.5~2.5	92	
	2.5~3.5	2.5~3.5	2.5~3.5	2.5~3.5	2.5~3.5	93	
	3.5~4.5	3.5~4.5	3.5~4.5	3.5~4.5	3.5~4.52	94	
	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5	4.5~5.5	4.52~5.53	95	
	5.5~6.45	5.5~6.45	5.5~6.45	5.5~6.55	5.53~6.58	96	
	6.45~7.5	6.45~7.5	6.45~7.58	6.55~7.58	6.58~7.62	97	
	7.85~8.95	7.5~8.6	7.58~8.7	7.58~8.7	7.62~8.75	98	
	8.95~9.55	8.6~9.6	8.7~9.65	8.7~9.7	8.75~9.8	99	
9.55~10.6	9.6~10.68	9.65~10.75	9.7~10.9	9.8~11	100		

表 5 $k_1=0.1, k_2=0.6\sim 1$ 时次优交会角的范围, $\theta_1\in[0^\circ, 50^\circ]$

Table 5 Scope of sub-optimal cut angle when $k_1=0.1, k_2=0.6\sim 1$ and $\theta_1\in[0^\circ, 50^\circ]$

	$k_1=0.1$					次优交会角
	$k_2=0.6$	$k_2=0.7$	$k_2=0.8$	$k_2=0.9$	$k_2=1$	
$\theta_1\in[0^\circ, 50^\circ]$ 上的子区间	8.78~9.8				8.95~10.1	99
	48.3~50	8.82~9.9	8.85~9.95	8.85~10	49.5~50	
	9.8~11.1	9.9~11.2	9.95~11.2	10~11.4	10.1~11.5	100
	45.2~48.3	46.7~50	48.6~50	47.1~50	45.8~49.5	
	11.1~12.3	11.2~12.45	11.2~12.6	11.4~12.75	11.5~12.9	101
	41.8~45.2	43.3~46.7	45.3~48.6	43.6~47.1	42.05~45.8	
	12.3~13.6	12.45~13.8	12.6~14	12.75~14.2	12.9~14.4	102
	38.4~41.8	40.1~43.3	41.7~45.3	40.2~43.6	38.4~42.05	
	13.6~14.85	13.8~15.1	14~15.5	14.2~16	14.4~16.45	103
	35.1~38.4	36.4~40.1	38.2~41.7	36.3~40.2	34.7~38.4	
	14.85~16.6	15.1~17.2	15.5~17.7	16~18.4	16.45~19.15	104
	30.5~35.1	32.3~36.4	34.5~38.2	32.1~36.3	30.25~34.7	
	16.6~18.6	17.2~19.3	17.7~20.4	18.4~23.9	19.15~30.25	105
	21.8~30.5	25.2~32.3	30~34.5	25.9~32.1		
	18.6~21.8	19.3~25.2	20.4~30	23.9~25.8	—	106
	—	—	—	—	—	107
次优交会角范围/($^\circ$)	90~106	90~106	90~106	90~106	90~105	

表 6 $k_1=0.5, k_2=0.1\sim 0.5$ 时次优交会角的范围, $\theta_1\in[0^\circ, 50^\circ]$

Table 6 Scope of sub-optimal cut angle when $k_1=0.5, k_2=0.1\sim 0.5$ and $\theta_1\in[0^\circ, 50^\circ]$

	$k_1=0.5$					次优交会角
	$k_2=0.1$	$k_2=0.2$	$k_2=0.3$	$k_2=0.4$	$k_2=0.5$	
$\theta_1\in[0^\circ, 50^\circ]$ 上的子区间	10.35~11.4	10.4~11.45	10.5~11.52	10.55~11.6	10.6~11.68	101
	11.4~12.35	11.45~12.45	11.52~12.55	11.6~12.65	11.68~12.75	102
	12.35~13.3	12.45~13.45	12.55~13.55	12.65~13.7	12.75~13.8	103
	13.3~14.25	13.45~14.4	13.55~14.52	13.7~14.7	13.8~14.85	104
					49.04~50	
	14.25~15.2	14.4~15.35	14.52~15.6	14.7~15.85	14.85~16.1	105
			49.98~50	48~50	46.38~49.04	
	15.15~16.2	15.35~16.5	15.6~16.8	15.85~17.1	16.1~17.45	106
		49.4~50	47.4~49.98	45.55~48	43.75~46.38	
	16.2~17.25	16.5~17.6	16.8~17.95	17.1~18.35	17.45~18.75	107
	49.05~50	47~49.4	45.15~47.4	43~45.55	41.05~43.75	
	17.25~18.3	17.6~18.7	17.95~19.1	18.35~19.6	18.75~20.15	108
	46.8~49.05	44.8~47	42.45~45.15	40.5~43	38.05~41.05	
	18.3~19.25	18.7~19.75	19.1~20.4	19.6~21.4	20.15~22.55	109
	44.7~46.8	42.2~44.8	40.12~42.45	37.45~40.5	35.12~38.05	
	19.25~20.4	19.75~21.25	20.4~22.3	21.4~23.6	22.55~27.2	110
	42.25~44.7	40~42.2	37~40.12	34.15~37.45	30.3~35.12	
	20.35~21.8	21.25~22.95	22.3~24.3	23.6~43.15	27.2~30.3	111
	40.12~42.3	36.95~40	33.6~37			
	21.8~23.35	22.95~24.75	24.3~33.6	—	—	112
	37.2~40.12	33.6~36.95				
	23.35~24.9	24.75~33.6	—	—	—	113
	34.3~37.2					
	24.9~34.3	—	—	—	—	114
次优交会角范围/($^\circ$)	90~114	90~113	90~112	90~111	90~111	

同样,表 5~表 7 中 $\theta_{CA}\in[90^\circ, 100^\circ]$ 部分的划分与表 4 的相应部分基本相同,省略。

从表 3~表 7 可以看出:

(1) 当 k_1 取值固定时, k_2 取值越小,次优交会角的范围越大;反之, k_2 取值越大,次优交会角的范围越小。

且较小 k_2 值对应的次优交会角范围包含较大 k_2 值对应的次优交会角范围。当 k_2 取值固定时,情况与前面恰相反。

(2) 较大的次优交会角范围对应的 θ_1 的子区间划分较为细腻。

(3) 无论 k_1 、 k_2 的取值如何,当 $\theta_1 \in [0^\circ, 8^\circ]$ 时,次优交会角的度数与对应的 θ_1 的子区间几乎是固定的。

(4) 无论 k_1 、 k_2 的取值如何,只要比值 k 越大,次优交会角的范围越大。

情况 2 $\sigma_{\theta 1}^2 \neq \sigma_{\theta 2}^2$

此处只讨论采用次优的方法来求解满足圆概率准则下的可行解。当传感器的测量误差、系统误差不同时,次优交会角的取值范围如表 8 所示。

表 7 $k_1=0.5, k_2=0.6 \sim 1$ 时次优交会角的范围, $\theta_1 \in [0^\circ, 50^\circ]$
Table 7 Scope of sub-optimal cut angle when $k_1=0.5, k_2=0.6 \sim 1$ and $\theta_1 \in [0^\circ, 50^\circ]$

	$k_1=0.5$					次优交会角
	$k_2=0.6$	$k_2=0.7$	$k_2=0.8$	$k_2=0.9$	$k_2=1$	
$\theta_1 \in [0^\circ, 50^\circ]$ 上的子区间	9.6~10.65	9.65~10.7	9.65~10.8	9.7~10.85	9.75~10.9 47.4~50	100
	10.65~11.75	10.7~11.85	10.8~11.95	10.85~12.05	10.9~12.15 44.4~47.4	101
	11.75~12.86	11.85~13	11.95~13.1	12.05~13.2 48.75~50	12.15~13.35 41.25~44.4	102
	12.86~13.95	13~14.1 48.65~50	13.1~14.25 47.2~50	13.2~14.4 45.8~48.75	16.05~17.8 37.9~41.25	103
	13.95~15 47.4~50	14.1~15.25 45.9~48.65	14.25~15.5 44.35~47.2	14.4~15.8 42.7~45.8	17.8~19.65 34.5~37.9	104
	15~16.4 44.8~47.4	15.25~16.7 42.95~45.9	15.5~17.05 41.3~44.35	15.8~17.4 39.8~42.7	19.65~23.52 30~34.5	105
	16.4~17.8 41.82~44.8	16.7~28.2 40.2~42.95	17.05~18.65 38.15~41.3	17.4~19.1 36.3~39.8	23.52~30	106
	17.8~19.2 39~41.82	18.2~19.7 36.85~40.2	18.65~20.6 35.05~38.15	19.1~21.85 32.2~36.3	—	107
	19.2~21.2 35.84~39	19.7~22.45 33.1~36.85	20.6~24.1 30.35~35.05	21.85~32.2	—	108
	21.2~24	22.45~33.1	24.1~30.35	—	—	109
	31.49~35.84 24~31.49	—	—	—	—	110
次优交会角范围/(°)	90~110	90~109	90~109	90~108	90~106	

表 8 m, k_1, k_2 取值不同时次优交会角的取值范围(90°~)
Table 8 Scope of sub-optimal cut angle under different m, k_1, k_2 (90°~)

k_2	$m=0.1$					$m=0.2$					$m=0.3$				
	k_1					k_1					k_1				
	0.4	0.8	1.2	1.6	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2
0.4	126	126	138	143	149	123	128	133	137	142	120	124	128	133	137
0.8	116	120	124	127	130	115	118	122	125	128	113	117	120	123	126
1.2	112	115	117	120	123	111	114	116	119	121	110	113	115	118	120
1.6	109	111	114	116	118	108	111	113	115	117	108	110	112	114	116
2	107	109	111	113	115	106	109	111	113	114	106	108	110	112	114
k_2	$m=0.4$					$m=0.5$					$m=0.6$				
	k_1					k_1					k_1				
	0.4	0.8	1.2	1.6	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2
0.4	118	122	126	130	133	116	120	124	127	130	115	118	117	125	128
0.8	112	116	119	121	124	112	115	117	120	123	111	114	116	119	121
1.2	109	112	114	117	119	109	111	114	116	118	108	111	113	115	117
1.6	107	110	112	114	116	107	109	111	113	115	106	109	111	113	114
2	106	108	110	112	113	105	107	109	111	113	105	107	109	111	112
k_2	$m=0.7$					$m=0.8$					$m=0.9$				
	k_1					k_1					k_1				
	0.4	0.8	1.2	1.6	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2	0.4	0.8	1.2	1.6	2
0.4	113	117	120	123	126	112	116	119	121	124	112	115	117	120	122
0.8	110	113	115	118	120	109	112	114	117	119	109	110	114	116	118
1.2	108	110	112	114	116	107	110	112	114	116	107	109	111	113	115
1.6	106	108	110	112	114	106	108	110	112	113	105	107	109	111	113
2	105	107	109	110	112	104	106	108	110	111	104	106	108	110	111

从表 8 可以看出,

(1) 当两部传感器的量测误差关系固定,即 m 值固定时,若 k_1 确定,次优交会角范围随 k_2 的增大而减小;若 k_2 确定,次优交会角范围随 k_1 的增大而增大;

(2) 当 m 值固定且 $m \neq 1$ 时,如果 k_1, k_2 取值不同,即使比值 $k=1+k_1/1+k_2$ 相同,所得的最优交会角的范围也是不同的;

(3) 在每个 m 取值下,无论 k_1, k_2 取值如何,较大的次优交会角范围子区间包含较小次优交会角子区间,其对应的 θ_1 取值子区间具有与 $\sigma_{\theta 1}=\sigma_{\theta 2}$ 情况下 θ_1 取值子区间相似的特点;

(4) 当两部传感器的系统误差关系固定,即 k_1, k_2 值固定时,次优交会角范围随 m 的增大而减小。

另外,上面的结果是在典型值下数值计算给出的,对于更一般的 m, k_1, k_2 取值下次优交会角可以采用同样的方法求得。

3 仿真结果与分析

仿真条件:假设被动传感器 1 位于坐标原点,被动传感器 2 位于 $(30,0)$ km,假设目标绕传感器 1 作圆弧运动。目标以不同的角度径向传感器 1 运动,假设坐标为 (x, y) , x 的取值范围为 $(0, 50)$ km,目标与传感器 1 的夹角为 θ , θ 的取值范围为 $[0^\circ, 90^\circ]$,则 y 的取值为 $y = x \tan \theta$ 。假设 $\sigma_\theta = 0.5^\circ$ 。由于采用两部传感器进行定位,相应的量测误差和系统误差取值定位结果具有对称性,因此,在 $m \leq 1$ 下讨论不同的 k_1, k_2 取值对定位效果的影响。进行 10 000 次蒙特卡罗仿真,结果如图 3~图 5 所示。

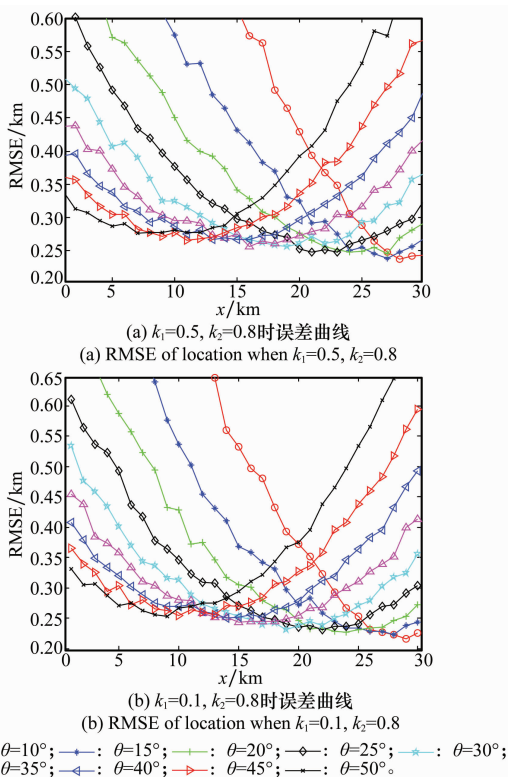


图 3 $m=1$ 时 k_1, k_2 取值不同时定位误差曲线

Fig. 3 Curves of location errors under different k_1, k_2 when $m=1$

从图 3 中可以看出,随着夹角 θ 的增大,最优交会角的位置由接近传感器 2 的位置向传感器 1 的位置靠近,且最优交会角有交叠,这与表 3、表 4 的次优交会角计算值是相吻合的,但是由于实际计算误差的不确定性,在数值上有一定的出入。

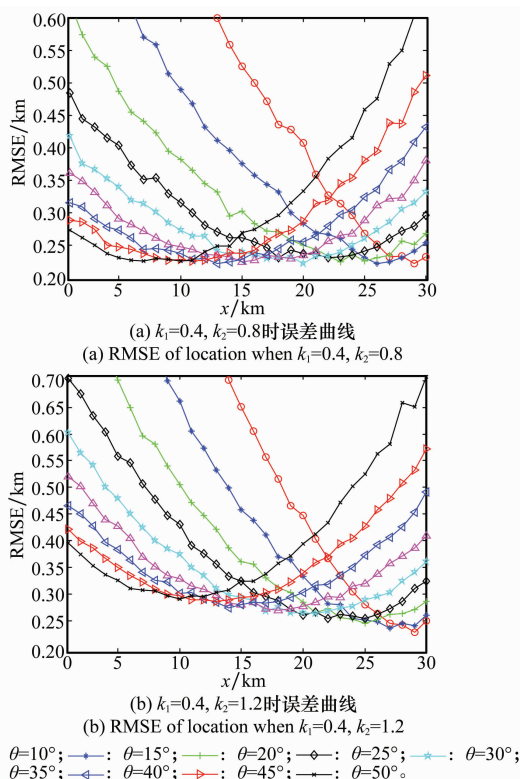


图 4 $m=0.5$ 时 $k_1 < k_2$ 取值不同时定位误差曲线

Fig. 4 Curves of location errors when $k_1 < k_2$ and $m=0.5$

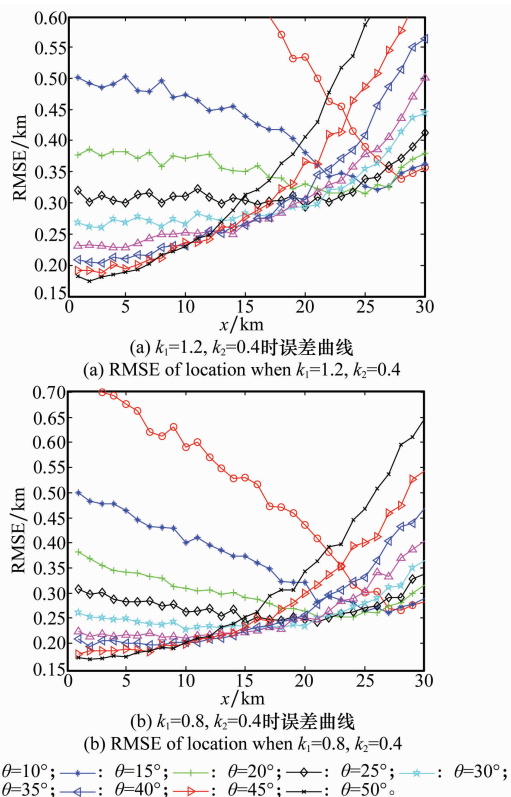


图 5 $m=0.5$ 时 $k_1 > k_2$ 取值不同时定位误差曲线

Fig. 5 Curves of location errors when $k_1 > k_2$ and $m=0.5$

从图4、图5可以看出:当 m, k_1 取值固定时, k_2 越大,最优交会角的取值范围越小;当 m, k_2 取值固定时, k_1 越大,最优交会角的取值范围越大,这与表5的结论是相吻合的。

结合图3可以看出,在这些参量取值下,误差曲线的全局最小值有向两端(两部传感器)靠近的趋势,直观地验证了式(12)最优交会角的结论。

4 结 论

考虑实际应用中系统误差的存在,假定传感器量测为非零均值高斯分布,则测向交叉定位的定位效果就受到系统误差和测量精度的综合影响。通过最优交会角的推导及次优交会角的数值计算,得到相应的结论。并进行了仿真验证,由于仿真中误差的不确定性,与理论数值有一定的出入,但是交会角的变换规律及数值范围都与理论结果吻合,验证了结论的正确性。

参考文献:

- [1] Li T, Guo F C, Jiang W L. Performance analysis of passive localization utilizing rotational Doppler-based single observer[J]. *Journal of Astronautics*, 2010, 31(10): 2388 - 2394. (李腾, 郭福成, 姜文利. 利用旋转多普勒的单站无源定位性能分析[J]. 宇航学报, 2010, 31(10): 2388 - 2394.)
- [2] Sun M, Ho K C. An asymptotically efficient estimator for TDOA and FDOA positioning of multiple disjoint sources in the presence of sensor location uncertainties[J]. *IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems*, 2011, 59(7): 3434 - 3440.
- [3] Wang H T J, Zhao W Y. Direction finding in frequency-modulated-based passive bistatic radar with a four-element Adcock antenna array[C]// *Proc. of the IET Radar, Sonar and Navigation*, 2011, 5(8): 807 - 813.
- [4] Hatem H, Kutluyil D. Passive localization of scanning emitters[J]. *IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems*, 2010, 40(5): 907 - 910.
- [5] Yan G J, Stephan O, Michele C W. Cross-layer location verification enhancement in vehicular networks[J]. *IEEE Intelligent Vehicles Symposium University of California*, 2010, 44(1): 21 - 24.
- [6] Cao Y, Mike S W. Cross-layer modeling and simulation of circuit reliability[J]. *IEEE Trans. on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2014, 33(1): 8 - 23.
- [7] Lei Y, Feng X X, Zhu C B, et al. Geometric locating fusion algorithm for 2D radar networking[J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2011, 33(5): 1151 - 1156. (雷雨, 冯新喜, 朱灿彬, 等. 2D雷达组网几何定位融合算法[J]. 系统工程与电子技术, 2011, 33(5): 1151 - 1156.)
- [8] Yang Z B, Zhong D X, Guo F C, et al. Hybrid particle filtering algorithm based on UT for passive location by a single observer[J]. *Signal Processing*, 2008, 24(4): 586 - 590 (杨争斌, 钟丹星, 郭福成, 等. 基于 UT 的混合粒子滤波单站无源定位算法[J]. 信号处理, 2008, 24(4): 586 - 590.)
- [9] Greg H, Nida S, Christophe C. Direction finding with MUSIC and CLEAN[J]. *IEEE Trans. on Antennas and Propagation*, 2013, 61(7): 3839 - 3849.
- [10] Mao L, Yang D W. Information fusion passive location filtering algorithm[C]// *Proc. of the 25th Control and Decision Conference*, 2013: 25 - 27.
- [11] Carrillo L R, Russell W J, Hespanha J P, et al. State estimation of multiagent systems under impulsive noise and disturbances[J]. *IEEE Trans. on Control Systems Technology*, 2014, 23(99): 1 - 5.
- [12] Zhao G Q. *Principle of radar countermeasure* [M]. Xi'an: Xidian University Press, 1999: 58 - 68. (赵国庆. 雷达对抗原理[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1999: 58 - 68.)
- [13] Xiu J J, He Y, Wang G H. Study on cut angle of direction finding location system[J]. *Journal of Astronautics*, 2005, 26(3): 282 - 286. (修建娟, 何友, 王国宏. 测向交叉定位系统中的交会角研究[J]. 宇航学报, 2005, 26(3): 282 - 286.)
- [14] Wang G H, Bai J, He Y, et al. Optimal deployment of multiple passive sensors in the sense of minimum concentration ellipse[J]. *IET Proceedings on Radar, Sonar & Navigation*, 2009, 3(1): 8 - 17.
- [15] Bai J, Wang G H, Wang N, et al. Study on optimum cut angles in bearing-only location systems[J]. *Journal of Astronautics*, 2009, 30(2): 298 - 304. (白晶, 王国宏, 王娜, 等. 测向交叉定位系统中的最优交会角研究[J]. 航空学报, 2009, 30(2): 298 - 304.)
- [16] Wang G H, Su W, Bai J, et al. Study on optimal cut angle in 1D and 2D passive sensor triangulation with different measurement errors[J]. *Acta Electronica Sinica*, 2009, 37(6): 1296 - 1299. (王国宏, 苏伟, 白晶, 等. 不同量测误差情况下 1D 和 2D 被动传感器交叉定位系统最优交会角研究[J]. 电子学报, 2009, 37(6): 1296 - 1299.)
- [17] Li X, Zhang J K. Least square error detection for noncoherent cooperative relay systems[J]. *IEEE Trans. on Vehicular Technology*, 2012, 61(8): 3677 - 3692.
- [18] Xiu J J, He Y, Wang G H. Constellation of multisensors in bearing only location system[J]. *IET Proceedings on Radar Sonar Navigation*, 2005, 152(3): 215 - 218.
- [19] Bai J. Research on target localization and optimal sensors deployment in bearing-only location systems[D]. Yantai: Naval Aeronautical and Astronautical University, 2011: 52 - 54. (白晶. 测向交叉定位系统中的目标定位与传感器优化部署研究[D]. 烟台: 海军航空工程学院, 2011: 52 - 54.)

作者简介:

盛 丹(1983-),女,博士研究生,主要研究方向为信息融合、目标跟踪。
E-mail: 2855221900@qq.com.

王国宏(1963-),男,教授,主要研究方向为数据融合、目标跟踪。
E-mail: wangguohong@vip.sina.com

孙殿星(1983-),男,博士研究生,主要研究方向为雷达抗干扰、信息融合。
E-mail: sdxdd.hi@163.com